浙江大学本科生通识核心课程

控制论

Cybernetics

授课教师：宋执环教授

浙江大学控制科学与工程学院

第15讲

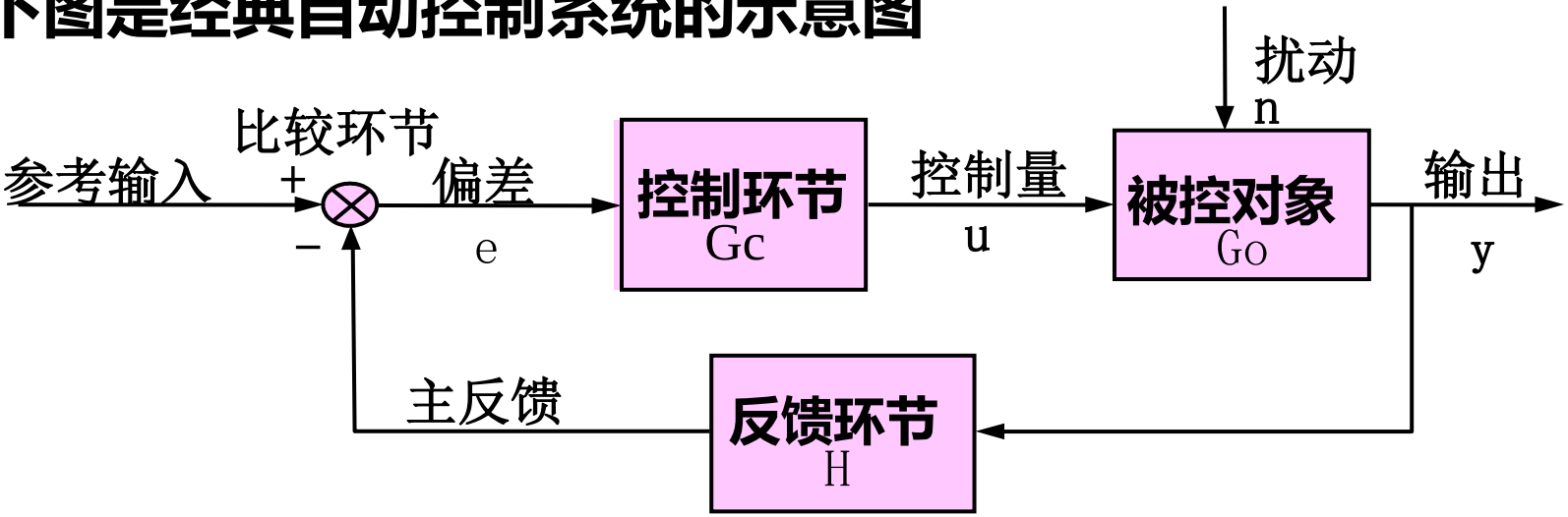
先进控制技术

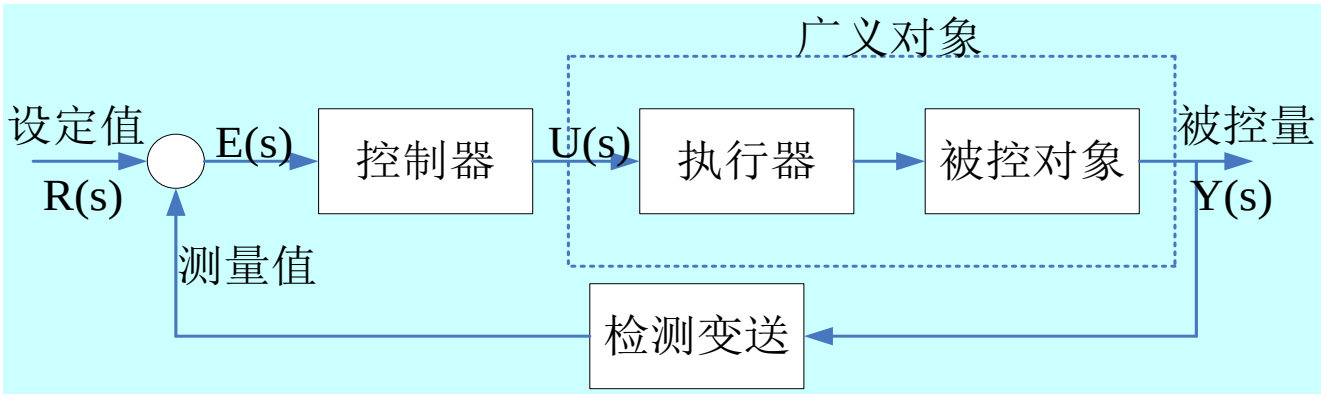
主要内容

- 先进控制概论（Advanced Process Control, APC）
- 模型预测控制（Model Predictive Control, MPC）
- 自适应控制（Adaptive Control）
- 智能控制（Intelligent Control）
- 模糊控制（Fuzzy Control）

经典控制

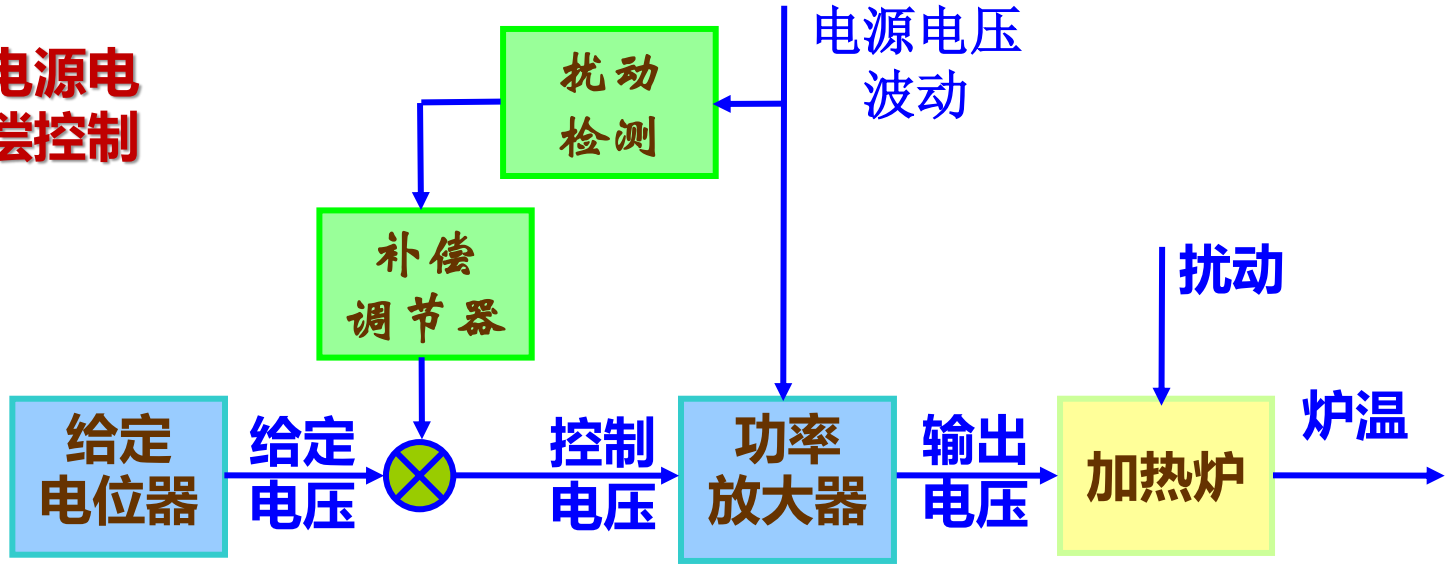
下图是经典自动控制系统的示意图





前馈补偿控制

电加热炉对电源电压波动的补偿控制



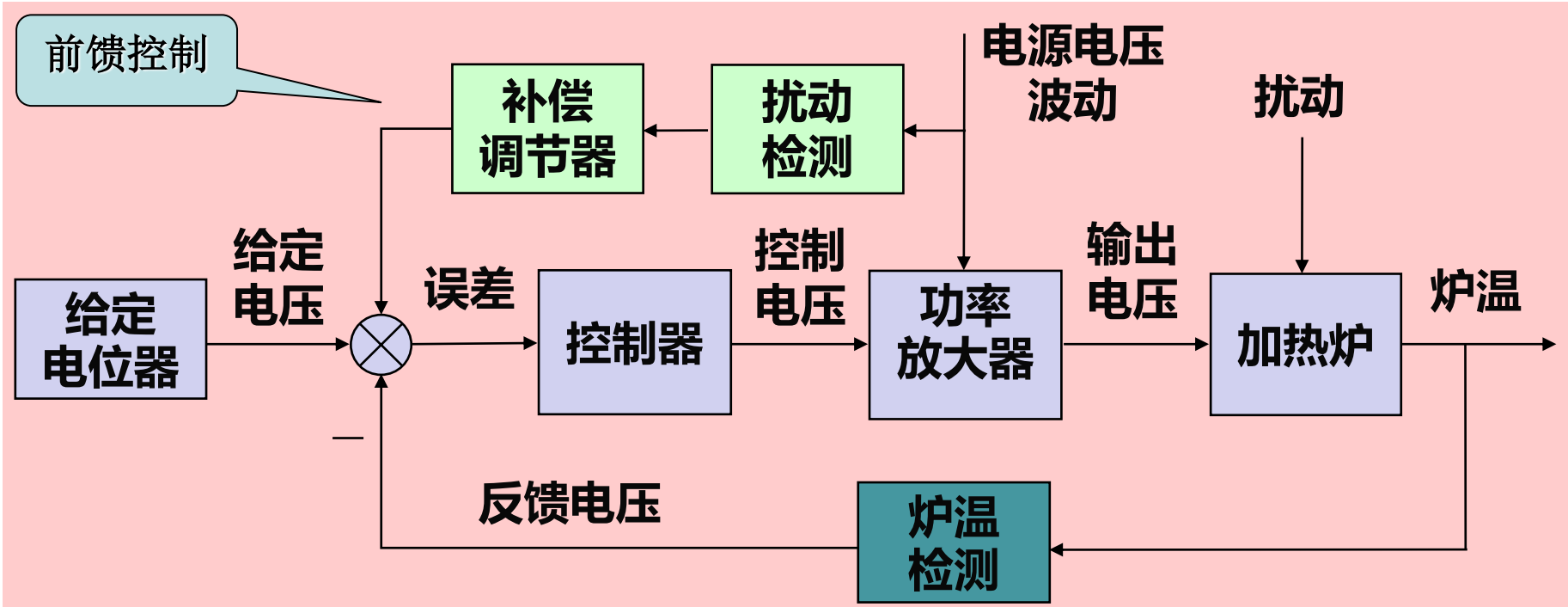
电源电压↑⇨输出电压↑，但补偿调节器使控制电压↓

⇨ 输出电压基本不变⇨温度基本不变

补偿控制的特点：提供一个控制作用来尽量抵消扰动对系统的影响，抑制扰动比反馈控制更及时。

前馈补偿控制

前馈补偿控制属于开环控制，补偿效果取决于设计是否准确，而且仅对特定可测扰动有效，一般与反馈控制配合使用，其它扰动要靠反馈控制来抑制。



前馈补偿与反馈相结合的炉温复合控制系统

复合控制系统实例

出水流量变化

↓

补偿调节

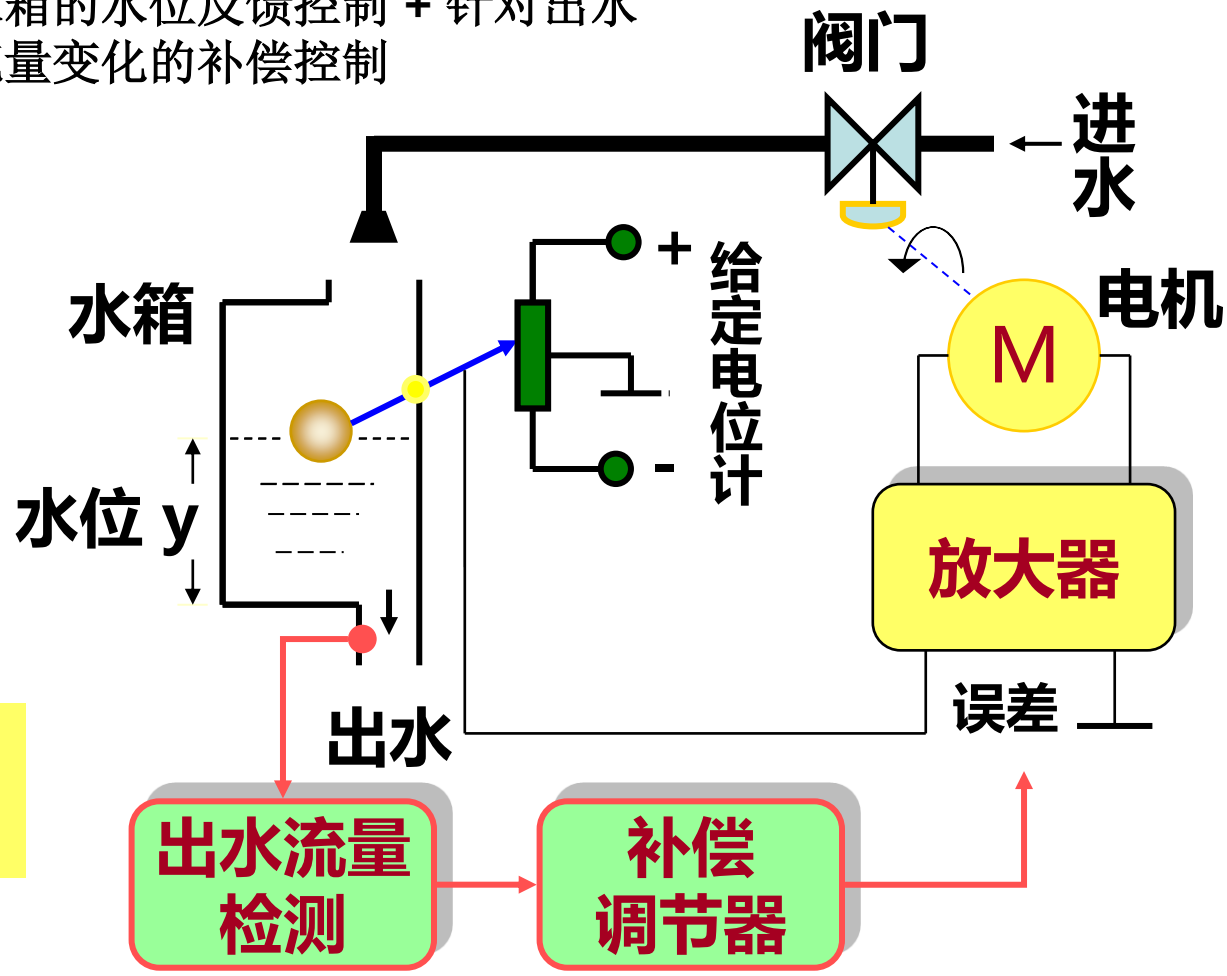
↓

改变阀门开度

↓

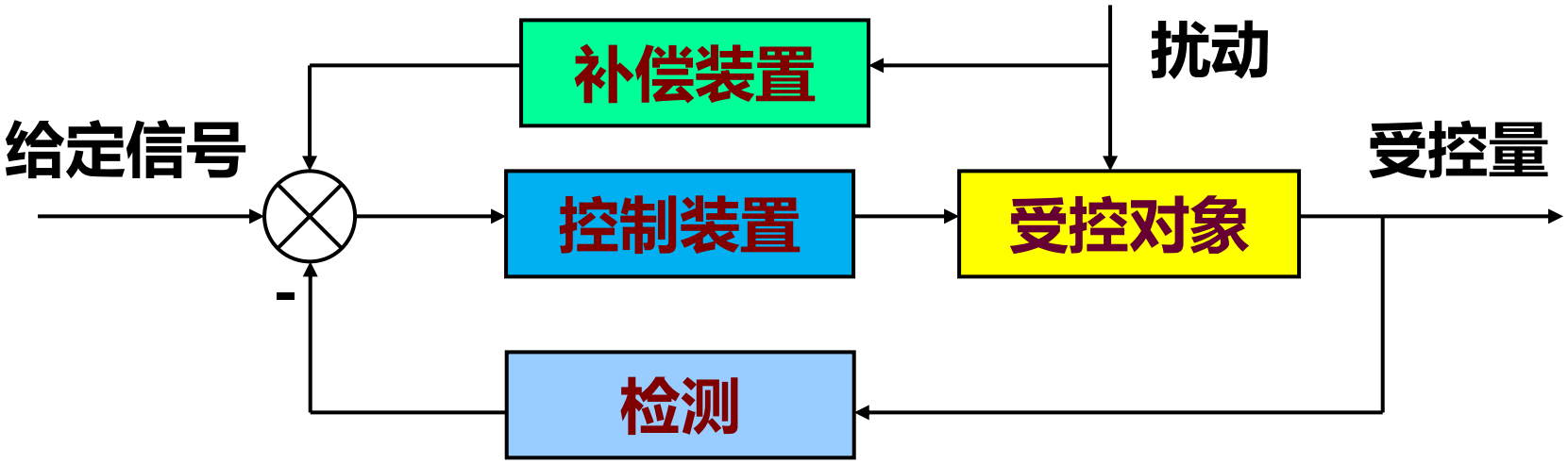
水位基本不变

水箱的水位反馈控制 + 针对出水流量变化的补偿控制



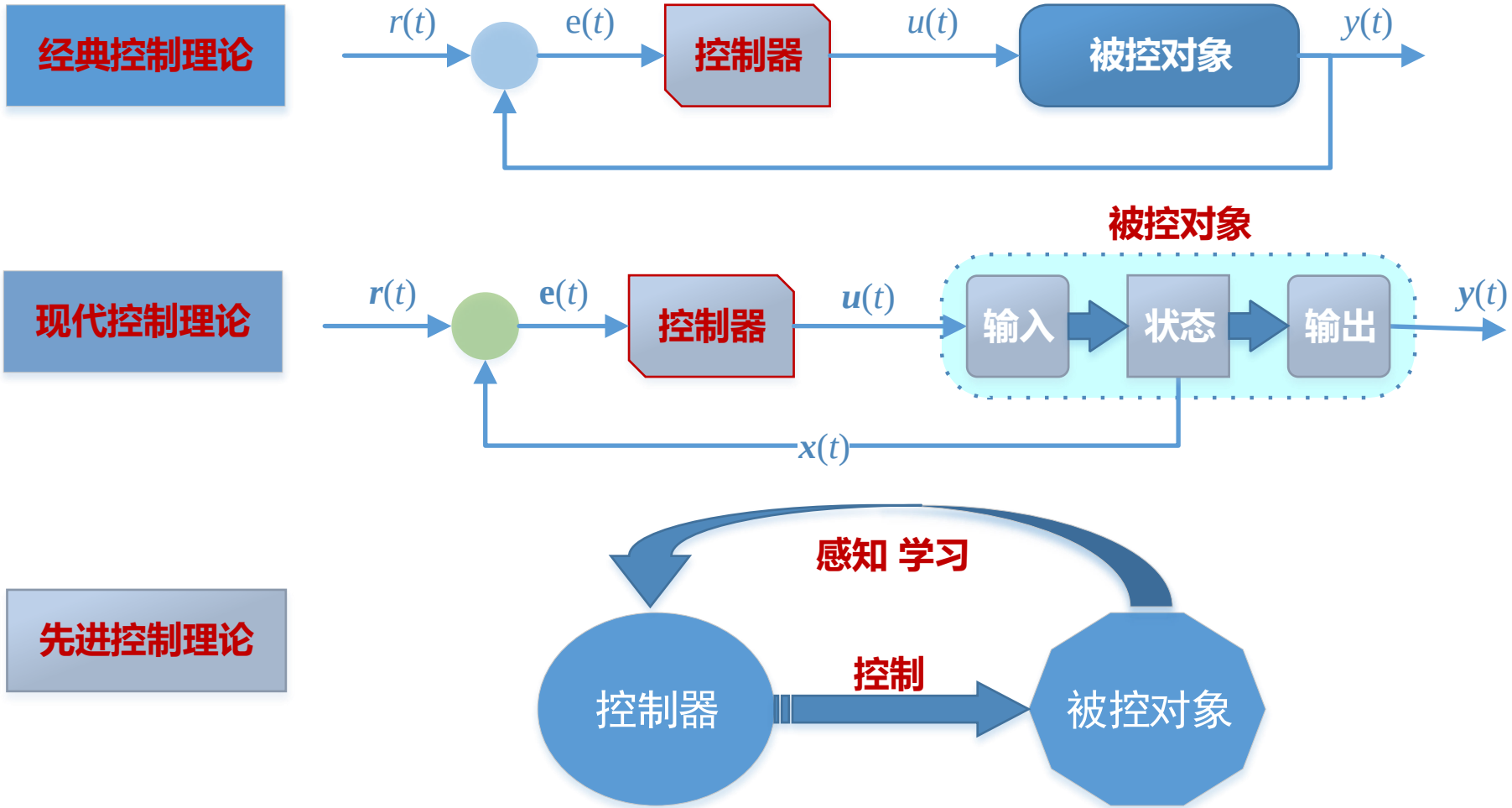
比单纯的反馈调节更快、更及时！

复合控制的一般结构及特点



- 反馈控制可抑制一般扰动对输出的影响；
- 前馈补偿控制可更快地及时抑制可测扰动对输出的影响（对其他扰动没有抑制作用）；
- 两者的结合可改善抗扰性，提高控制精度；
- 缺点是结构稍微复杂。

经典控制⇨现代控制⇨先进控制



先进控制?

相对传统控制的以温度、压力、液位等为目标的单回路控制而言，

先进控制则是以质量和工艺综合要求为指标的多变量控制

先进控制?

单回路控制系统有：

加热炉的控制

1、燃烧系统 - 燃料、送风、负压、含氧量等控制

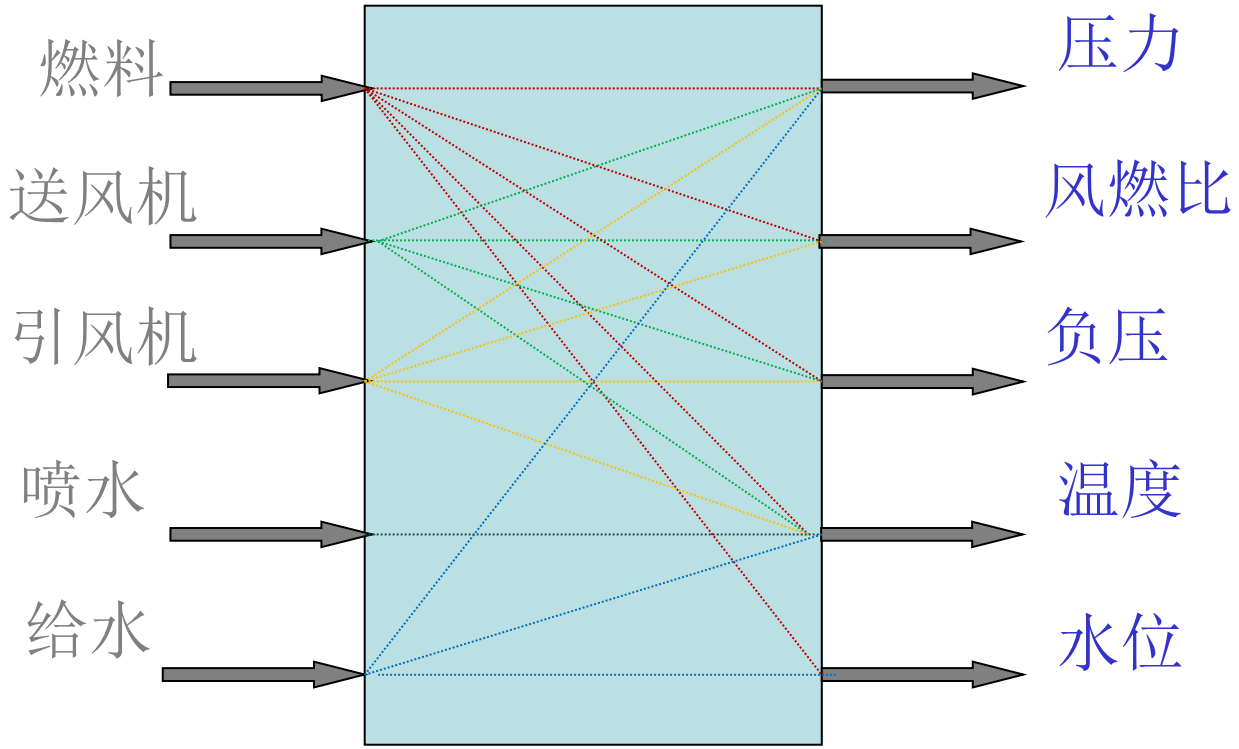
2、加热系统 - 物流的温度控制

3、物流系统 - 流量、压力等控制

- 各种控制回路之间存在着强耦合
- 系统具有非线性因素
- 各参数之间有互动作用

} 作为干扰处理

先进控制?

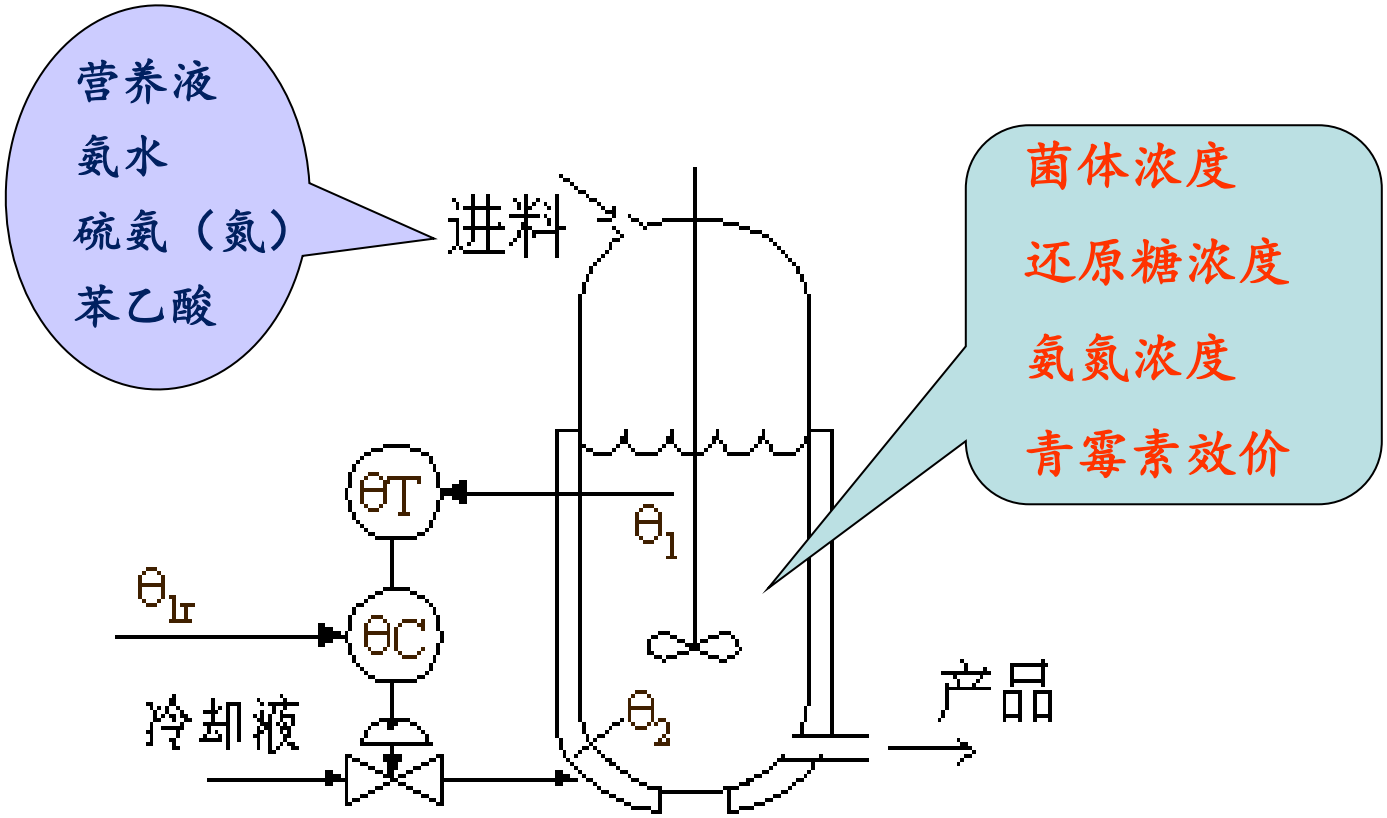


结论：1、在耦合作用下各被控参数必然有很大波动

2、人们关心的控制指标：燃烧效率、尾气含氧量、影响安全因素（水位、负压）等

3、必需将加热炉作一整体来考虑 - 多变量系统

先进控制?



制药发酵罐控制

预测控制

预测控制

- 预测控制是自动控制理论的一个分支
- 预测控制是一种计算机优化控制方法
- 预测控制的主要应用领域：工业过程
- 预测控制适于解决多变量、有约束的工业过程控制问题
- 预测控制产生于20世纪70年代末
- 预测控制源于实际应用
- 预测控制广泛应用于工业控制领域

预测控制的产生背景

- **理论背景：**
  - 状态空间理论
  - 最优控制理论
  - 多变量控制理论
  - 应用：航空、机电等
  - ……

  ⇒ 现代控制理论
  （理论体系、方法、指标.....）

- **应用背景：**
  - 工业生产规模不断扩大
  - 对生产过程要求不断提高：质量、性能、安全.....
  - 复杂性：非线性、不确定性、时变性、耦合、时滞.....

预测控制的产生背景

- **现代控制理论的不足：**
  - 依赖精确模型
  - 适合多变量控制，但算法复杂
  - 实现困难：计算量大、鲁棒性差.....
- **工程实际：**
  - 对象越来越复杂，难以建模
  - 不确定因素多
  - ……

预测控制的产生背景

- **工业过程对控制的要求**
  - 高质量的控制性能
  - 对模型要求不高
  - 强鲁棒性
  - 实现方便
  - 便于处理约束条件

预测控制的产生背景

- **控制理论**与**工程应用**之间存在矛盾：

精确建模
（现代控制理论）



尖锐矛盾

不确定性
（实际工业过程）

预测控制的产生背景

- **理论途径：理论 ⇨ 工程应用**
  - **自适应控制：在线调整控制器参数，以适应被控对象的变化。**
  - **鲁棒控制：在设计控制器时考虑对象的不确定性，使得控制系统在被控对象发生变化时，系统性能几乎不受影响。**
- **工程途径：工程应用 ⇨ 理论**
  - **预测控制：面向工业过程特点，基于简单模型，通过滚动时域优化、反馈校正等措施，使得控制系统综合性能优，在线计量小。**

预测控制的发展历程

- 1978年，J. Richalet等提出了模型预测启发控制算法（MPHC，Model Predictive Heuristic Control)
- 1980年，Cutler等提出动态矩阵控制（DMC，Dynamic Matrix Control)
- 1982年，Meral等在MPHC基础上进一步提出模型算法控制（MAC，Model Algorithm Control)
- 1987年，Clarke等提出广义预测控制（GPC，Generalized Predictive Control)
- 预测控制理论初步形成
- 90年代以来，其它新型预测控制算法、系统设计与分析方法不断提出。

预测控制的发展历程

- 预测控制首先在工程实践获得成功应用，是实践超前于理论的一类控制器设计方法；
- 预测控制可看作是经典反馈控制和现代最优控制之间的一种折中（滚动优化+反馈校正）；
- 预测控制是目前过程控制中处理多变量约束控制问题的最有效方法之一；
- 预测控制中的典型代表：MAC、DMC和GPC；
  - MAC：提供了一种先进控制技术的简单实现方式。
  - DMC：专门针对多变量约束系统提出的一种预测控制方法，真正体现了预测控制的思想和优点。
  - GPC：提供了一种自适应预测控制框架，但并不适用于多变量约束系统。

预测控制的三要素

- **预测控制算法的核心内容：**
  - **建立内部预测模型、确定参考轨迹、设计控制算法、在线优化**
- **预测控制算法的三要素为：**
  - **预测模型**
  - **滚动优化**
  - **反馈校正**

预测控制的三要素

- **预测模型：对未来一段时间内的输出进行预测；**
- **滚动优化：滚动进行有限时域在线优化；**
- **反馈校正：通过预测误差反馈，修正预测模型，提高预测精度。**

通过滚动优化和反馈校正弥补模型精度不高的不足，抑制扰动，提高鲁棒性。

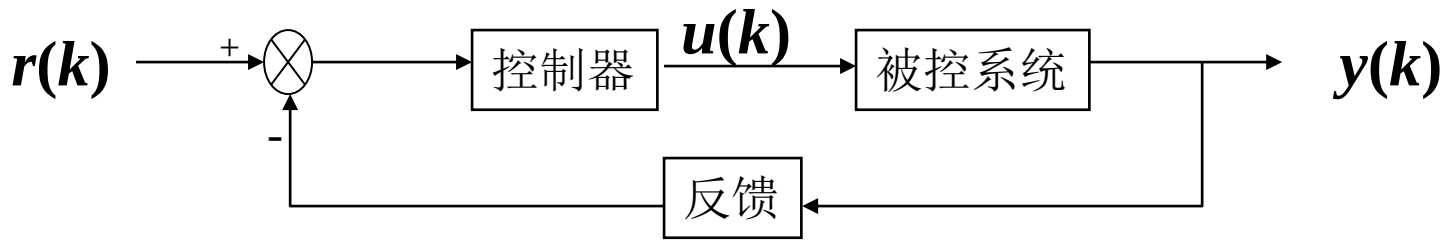
滤波、预测与控制

- **相关概念：**
  - **滤波**：已知信号的过去测量值，计算当前时刻的真实测量值
  - **预测**：已知信号的过去和当前时刻测量值，计算未来若干步的期望值。
  - **控制**：已知系统输入信号的过去测量值和输出信号的过去与当前时刻测量值，求解能够社系统按期望轨迹运行的的当前时刻输入信号值。

预测控制

❖ 经典控制：

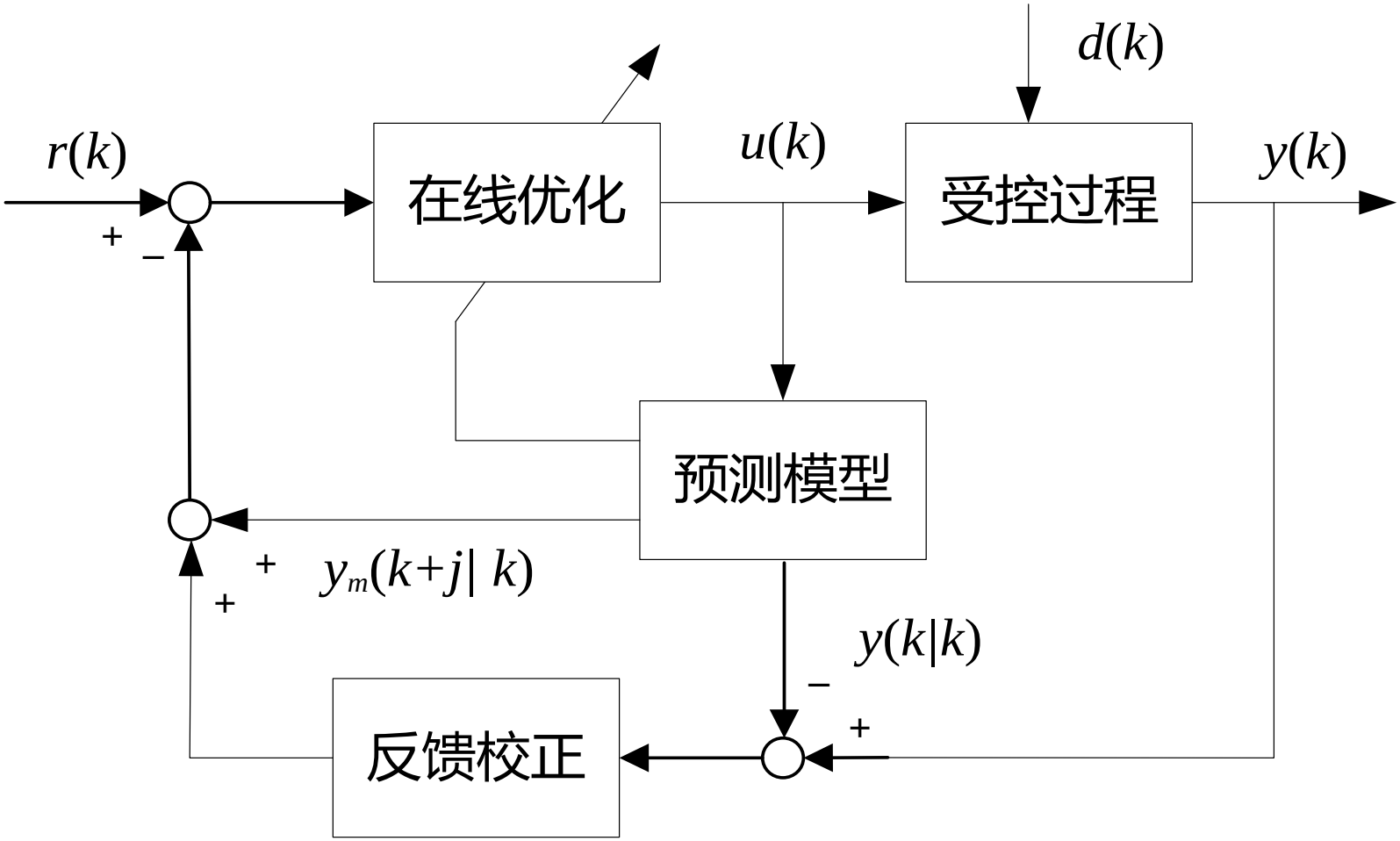
- 仅利用当前及过去测量值： $u(k\text{-}1), \ldots\ldots, u(k\text{-}m), y(k), y(k\text{-}1), \ldots\ldots, y(k\text{-}n)$
- 缺点：被动调节



预测控制

- **预测控制：**
  - **不仅利用当前及过去测量值：** $u(k\text{-}1), \ldots\ldots, u(k\text{-}m), y(k), y(k\text{-}1), \ldots\ldots, y(k\text{-}n)$
  - **也利用未来预测值：** $y(k+1|k), y(k+2|k), \ldots\ldots,$
  - **优点：利用预测的变化趋势，超前调节**

预测控制的基本原理



预测模型

❖ 预测模型的功能

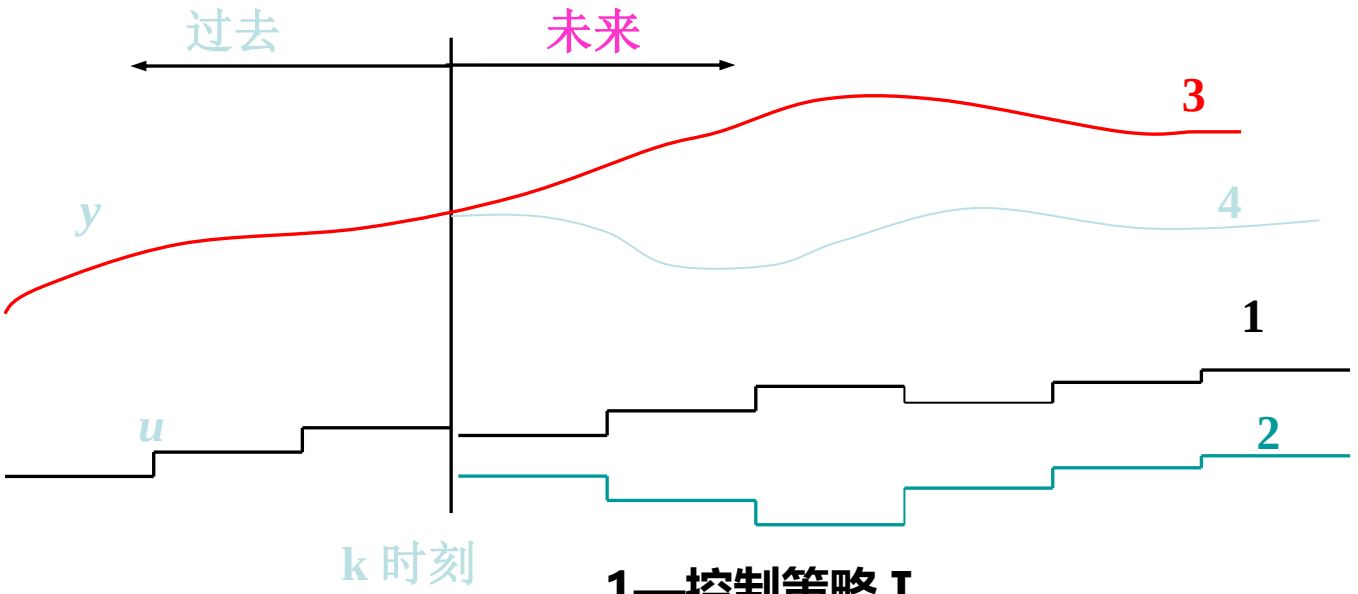
根据被控对象的历史信息$\{ u(k-j), y(k-j) \mid j \geq 1 \}$和未来输入$\{ u(k+j-1) \mid j=1, \ldots, M \}$，预测系统未来响应$\{ y(k+j) \mid j=1, \ldots, P \}$。

❖ 预测模型形式

- 参数模型：如微分方程、差分方程、状态方程、传递函数等
- 非参数模型：如脉冲响应、阶跃响应、模糊模型、智能模型等

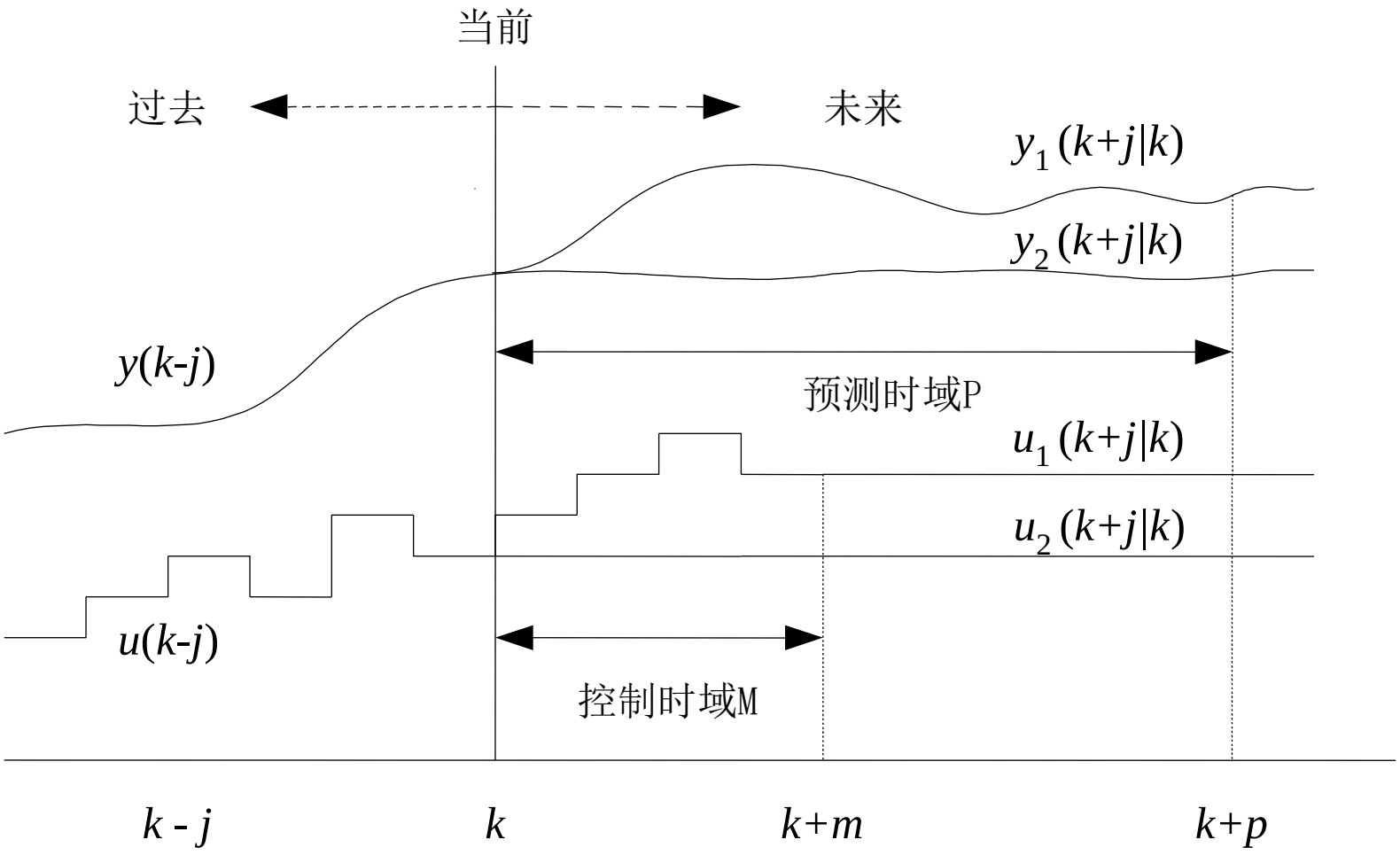
预测模型

- **基于模型的预测示意图**



1—控制策略 I
2—控制策略II
3—对应于控制 策略 I 的输出
4—对应于控制策略II的输出

预测模型



滚动优化

❖ 控制目的

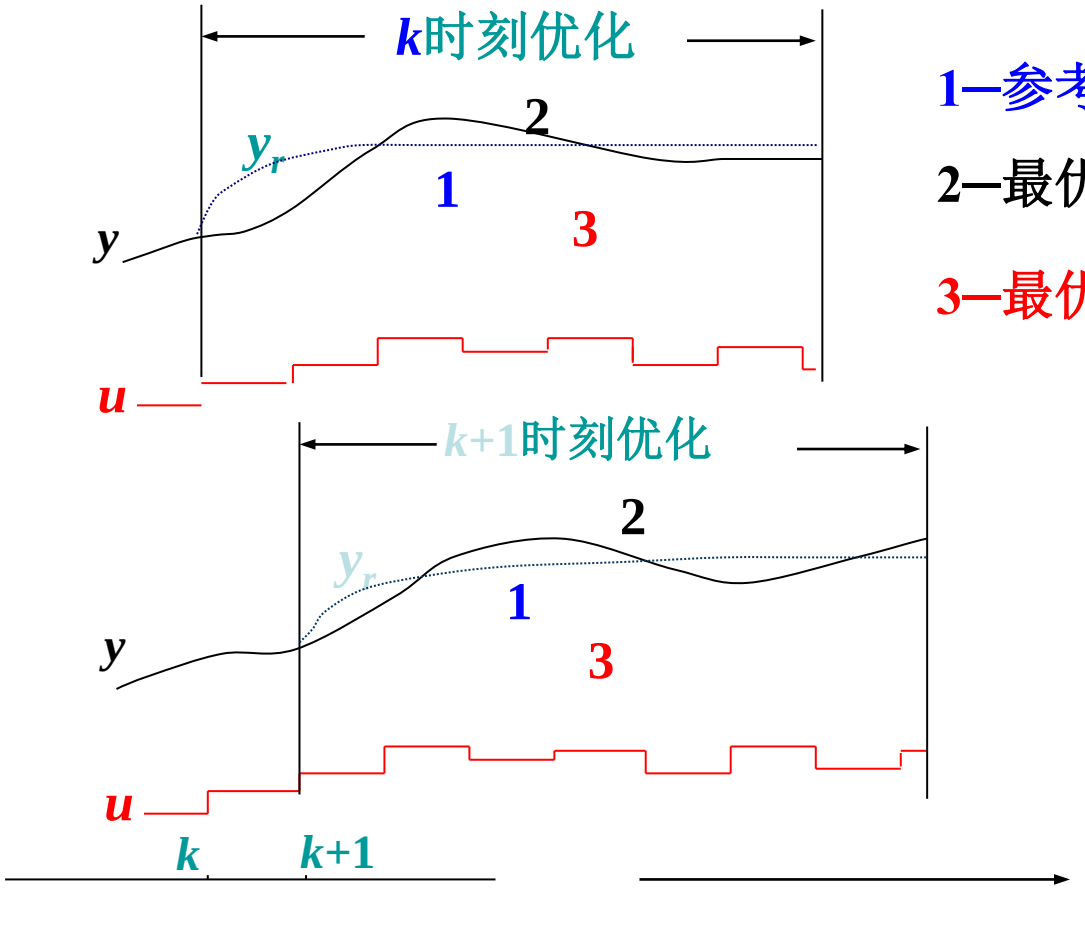
- 通过某一性能指标J的最优, 确定未来的控制作用$u(k+j|k)$。指标J 希望模型预测输出尽可能趋近于参考轨迹。

❖ 优化过程

- 随时间推移在线优化，每时刻反复进行
- 优化目标只关心预测时域内系统的动态性能
- 每周期只将$u(k|k)$施加于被控过程
- 全局看是动态优化

滚动优化

- 滚动优化示意图

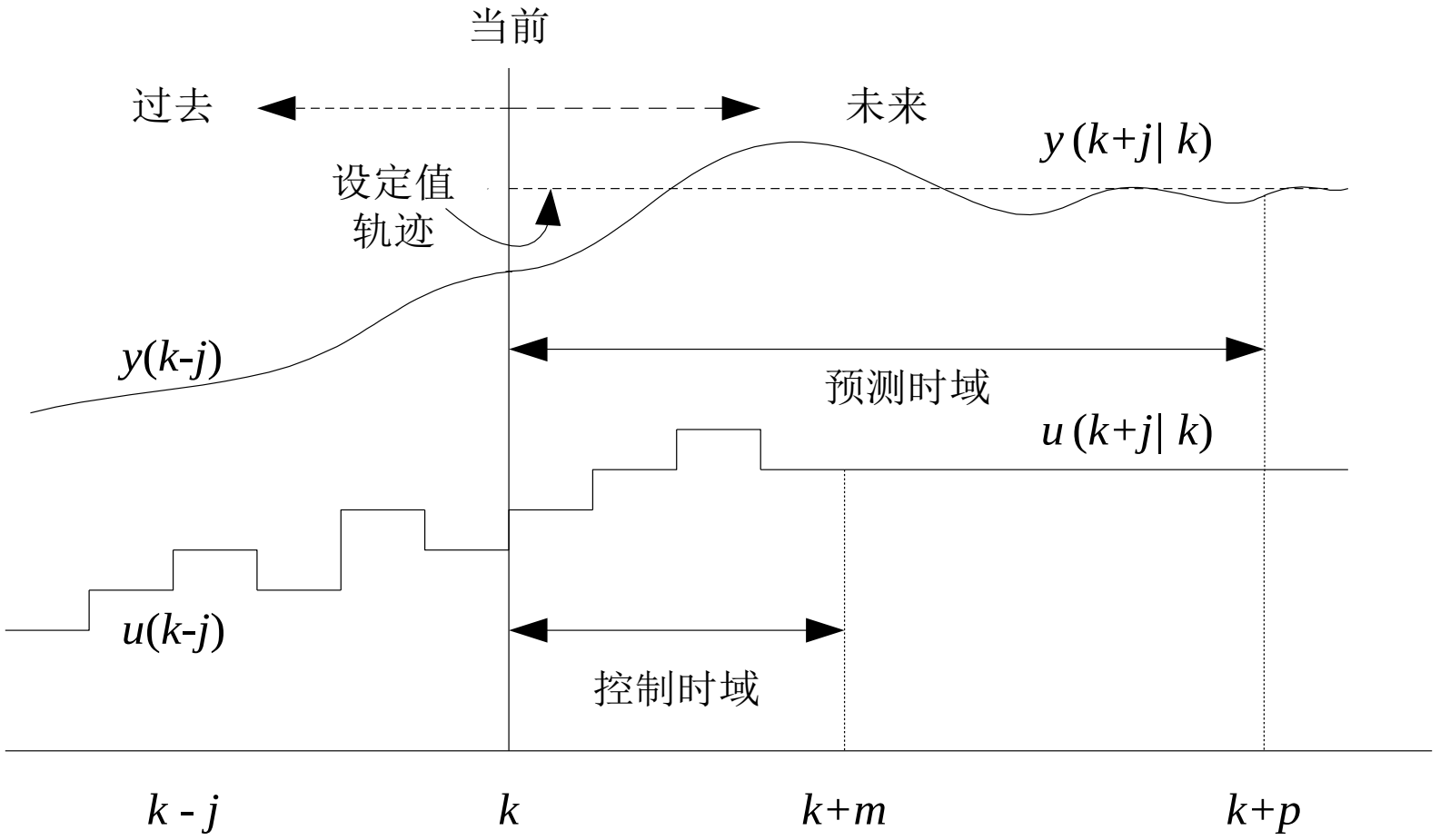


1—参考轨迹y_r(虚线)

2—最优预测输出y(实线)

3—最优控制作用u

滚动优化



反馈校正

- 每到一个新的采样时刻，都要通过实际测到的输出信息对基于模型的预测输出进行修正，然后再进行新的优化。
- 不断根据系统的实际输出对预测输出值作出修正使滚动优化不但基于模型，而且利用了反馈信息，构成闭环优化。

反馈校正

$y(k+j)=\hat{y}_m(k+j)+e(k+j)$ 闭环预测

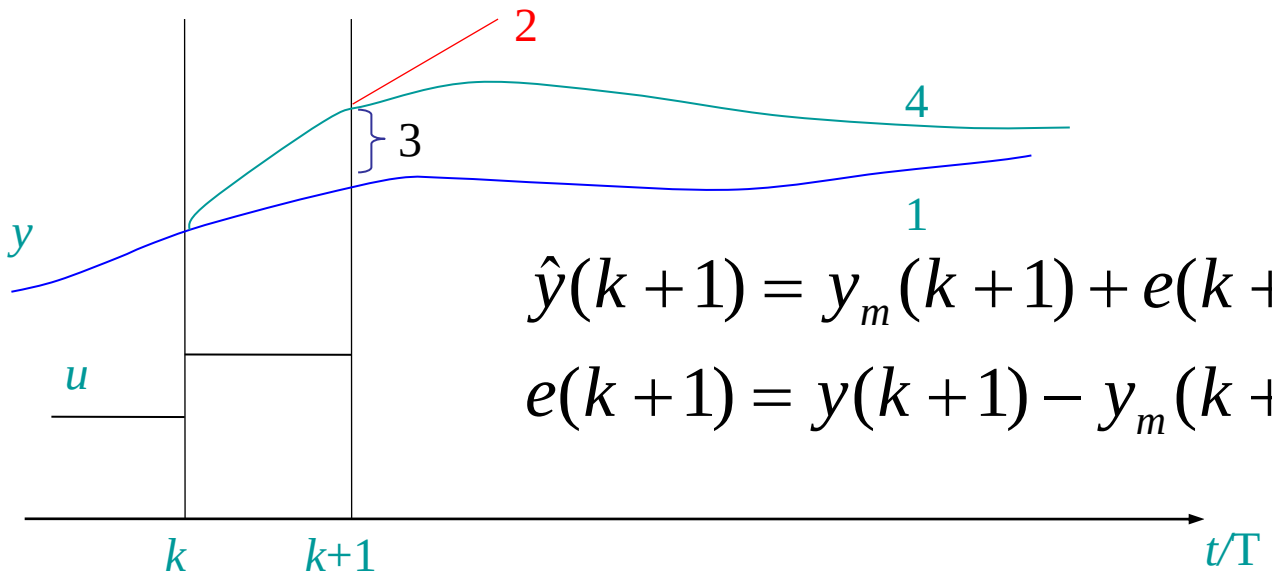
预测误差 $e(k+j)=y(k)-\hat{y}(k+j)$

近似预测误差 $e(k+j)=y(k)-\hat{y}(k+1)$

$=e(k+1)$

反馈校正

误差校正示意图



$$\hat{y}(k+1) = y_m(k+1) + e(k+1)$$

$$e(k+1) = y(k+1) - y_m(k+1)$$

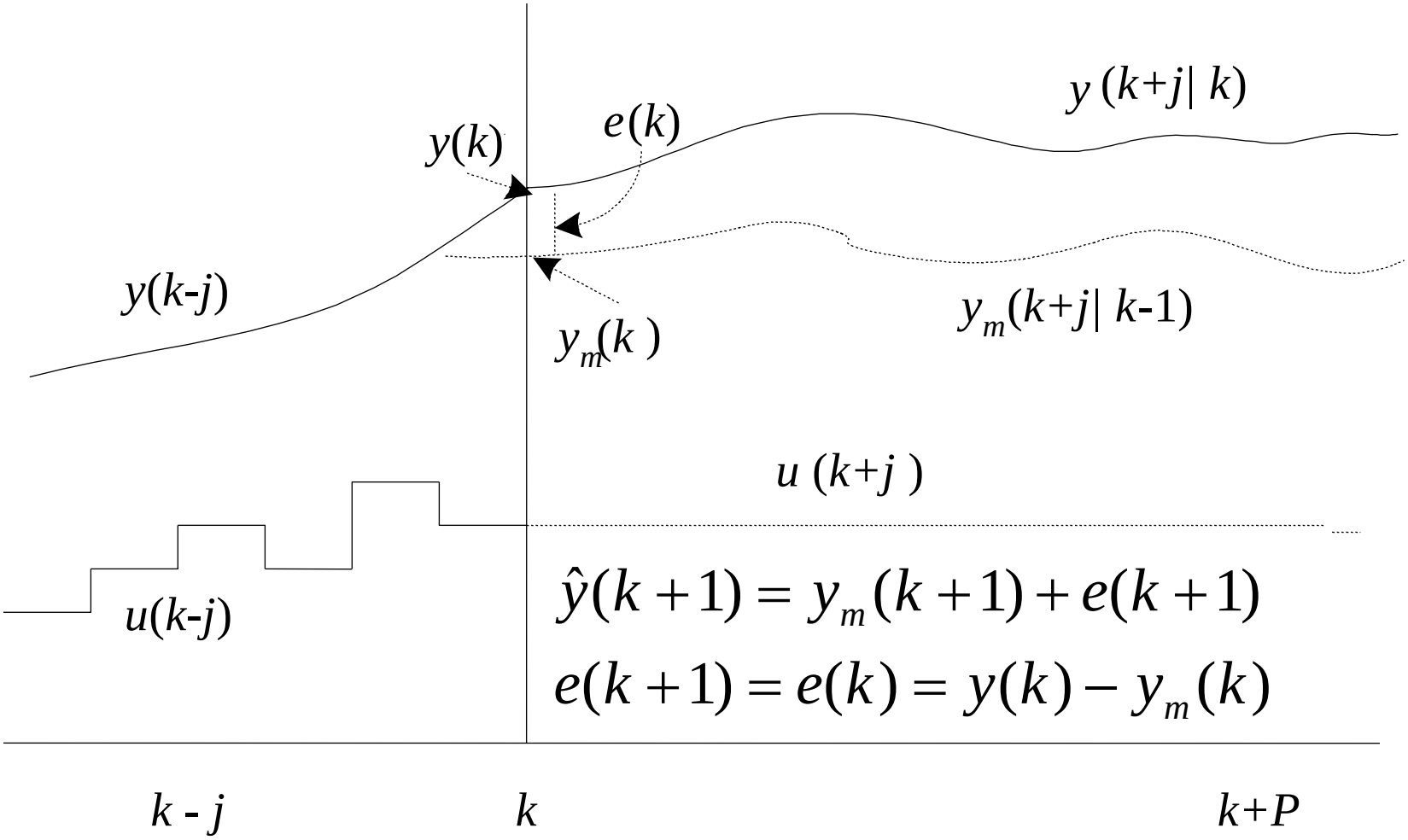
1—k时刻的预测输出

2—$k+1$时刻实际输出

3—预测误差

4—$k+1$时刻校正后的预测输出

反馈校正


y (k+j| k)
y(k)
e(k)
y(k-j)
y_m(k+j| k-1)
y_m(k)
u (k+j)
u(k-j)
$\hat{y}(k+1) = y_m(k+1) + e(k+1)$
$e(k+1) = e(k) = y(k) - y_m(k)$
k - j
k
k+P

预测控制的特点

- 建模方便,不需要深入了解过程内部机理
- 非最小化描述的离散卷积和模型,有利于提高系统的鲁棒性
- 不增加理论困难,可推广到有约束条件、大纯滞后、非最小相位及非线性等过程
- 滚动的优化策略,较好的动态控制效果
- 简单实用的模型校正方法，鲁棒性较强
- 大滞后、强耦合的控制对象
- 可实现多目标优化（包括经济指标）
- 可处理特殊系统：非最小相位系统、伪积分系统、零增益系统

常用预测控制算法

- 动态矩阵控制（DMC，Dynamic Matrix Control ）
- 模型算法控制（MAC，Model Algorithm Control）
- 广义预测控制（GPC，Generalized Predictive Control）
- 预测函数控制（PFC，Predictive Functional Control）
- 滚动时域控制（RHC，Receding Horizon Control）
- 状态空间预测控制

自适应控制

自适应控制

- 自适应控制（Adaptive Control）：能根据环境变化，自动调节自身控制特性的反馈控制方式。
- ‘自适应’术语是1954年由钱学森在《工程控制论》一书中提出。
- 1955年，Benner和Drenick也提出一个控制系统具有“自适应”的概念。
- 自适应控制发展的重要标志：1958年Whitaker及同事设计的一种自适应飞机控制系统。
- 1963年，Petror等人提出一种称之为变结构系统的自适应系统。
- 自适应控制最初是应用在航空航天领域，后来扩展应用到其他领域。

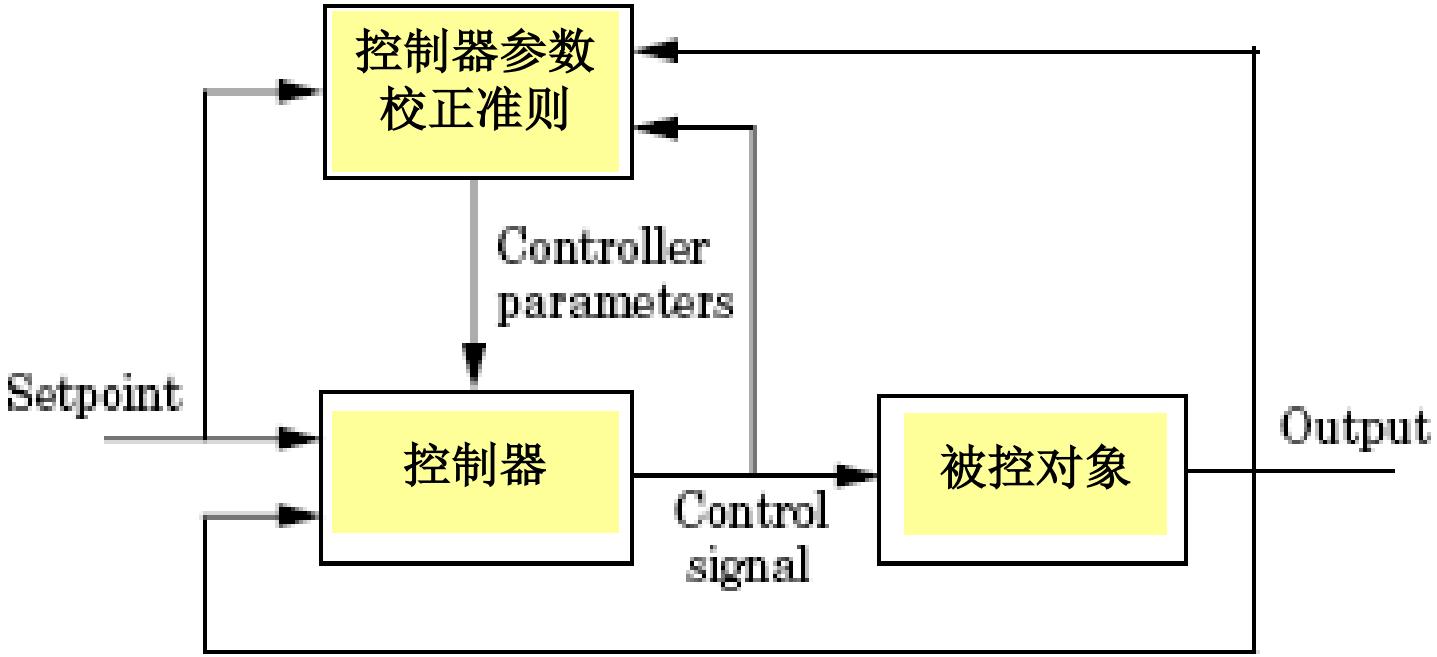
自适应控制

自适应控制分类

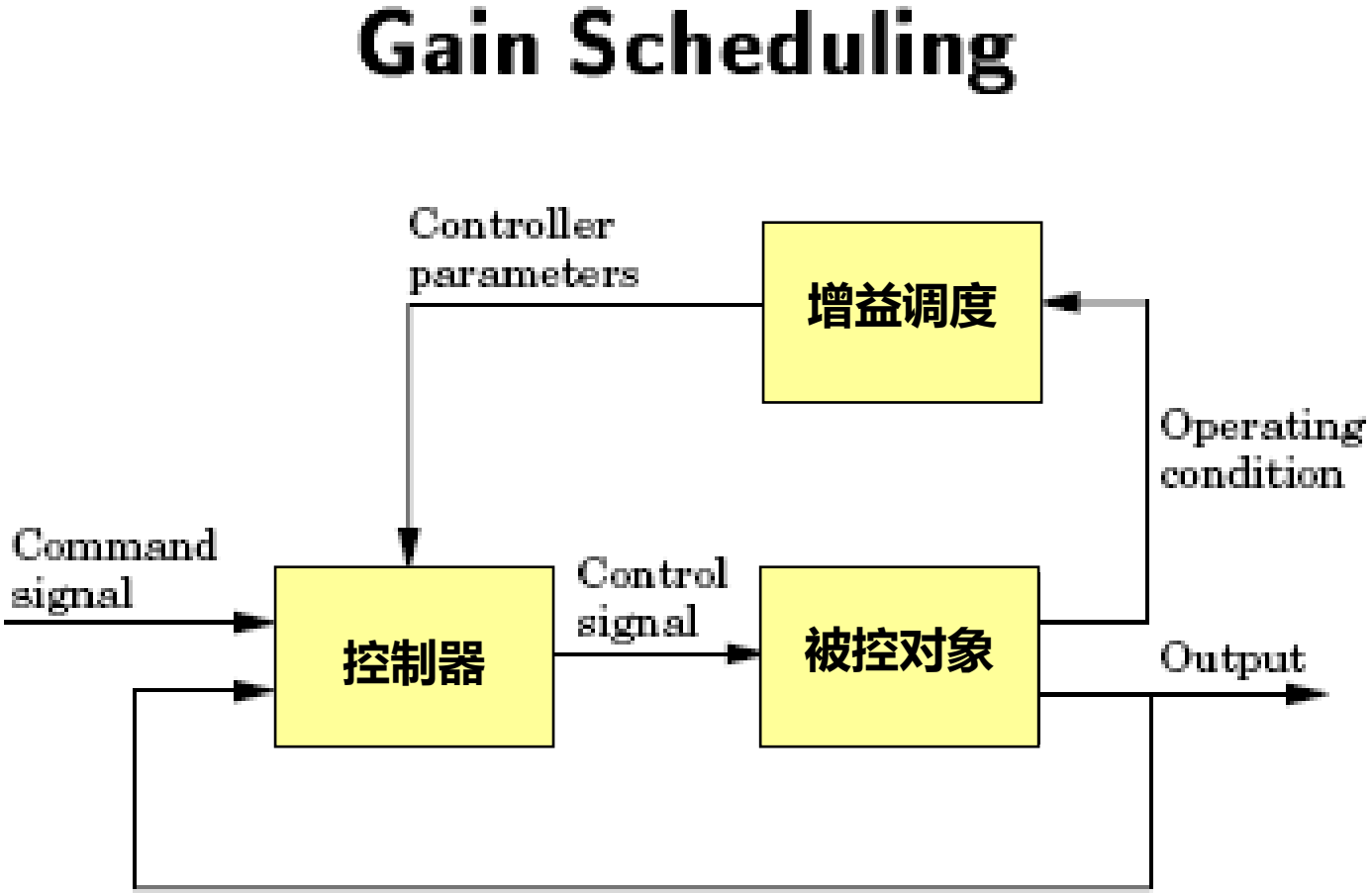
- 自校正调节器（STR, Self-turning Regulator）
- 自校正控制器（STC, Self-turning Controller ）
- 模型参考自适应（MRAC）
- 增益调度自适应控制（GSAC）
- 广义极小方差控制 （GMVC）
- 直接优化目标函数自适应控制
- 模糊自适应控制
- 多模型自适应控制
- 自适应逆控制

自适应控制

- 控制器可调：在固定结构和参数的常规反馈控制系统基础上，增加了自适应回路，根据系统运行情况，自动调整控制器，以适应被控对象特性的变化；
- 适用对象：适用于被控对象特性未知或扰动特性变化范围很大，同时又要求经常保持高性能指标的一类系统，设计时不需要完全知道被控对象的数学模型。



增益调度自适应控制

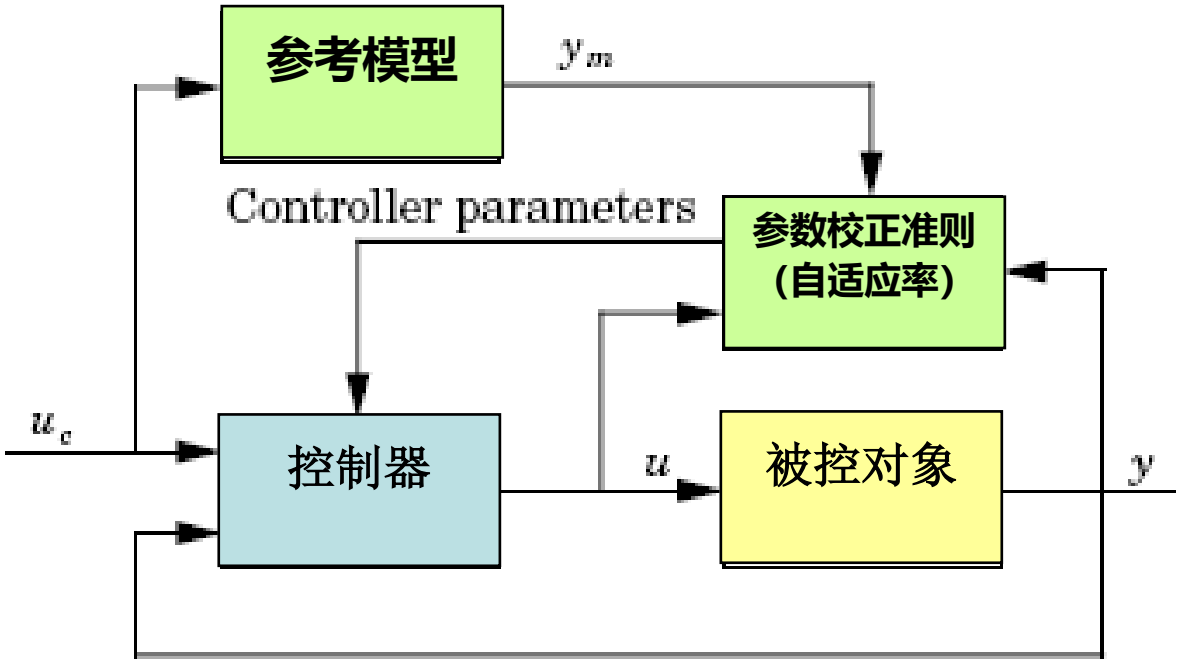

Gain Scheduling
Controller parameters
增益调度
Operating condition
Command signal
控制器
Control signal
被控对象
Output

模型参考自适应控制

Model Reference Adaptive Control
MRAS

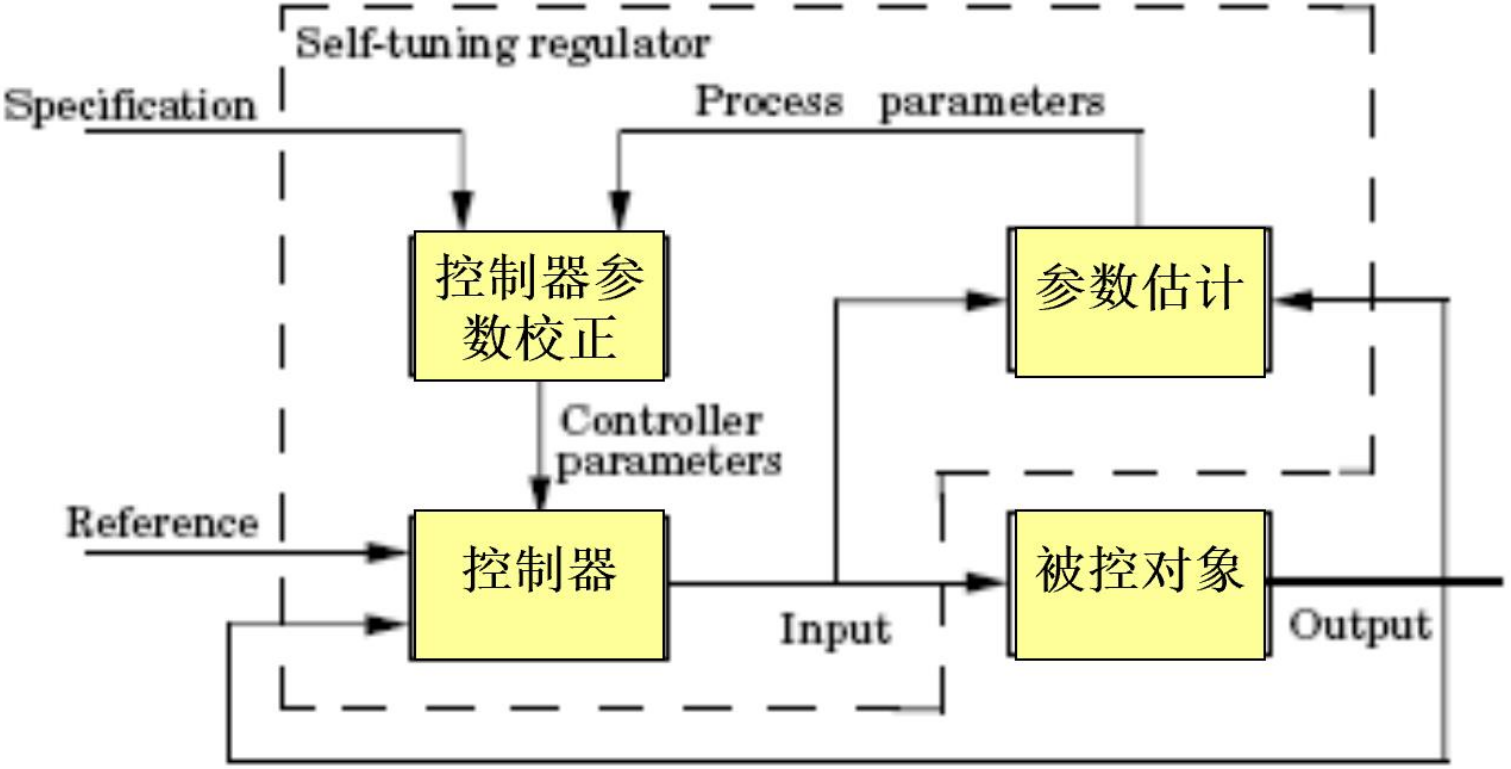
模型参考自适应控制(MRAC)可以看作是由三个部分构成：

参考模型+控制器+自适应率

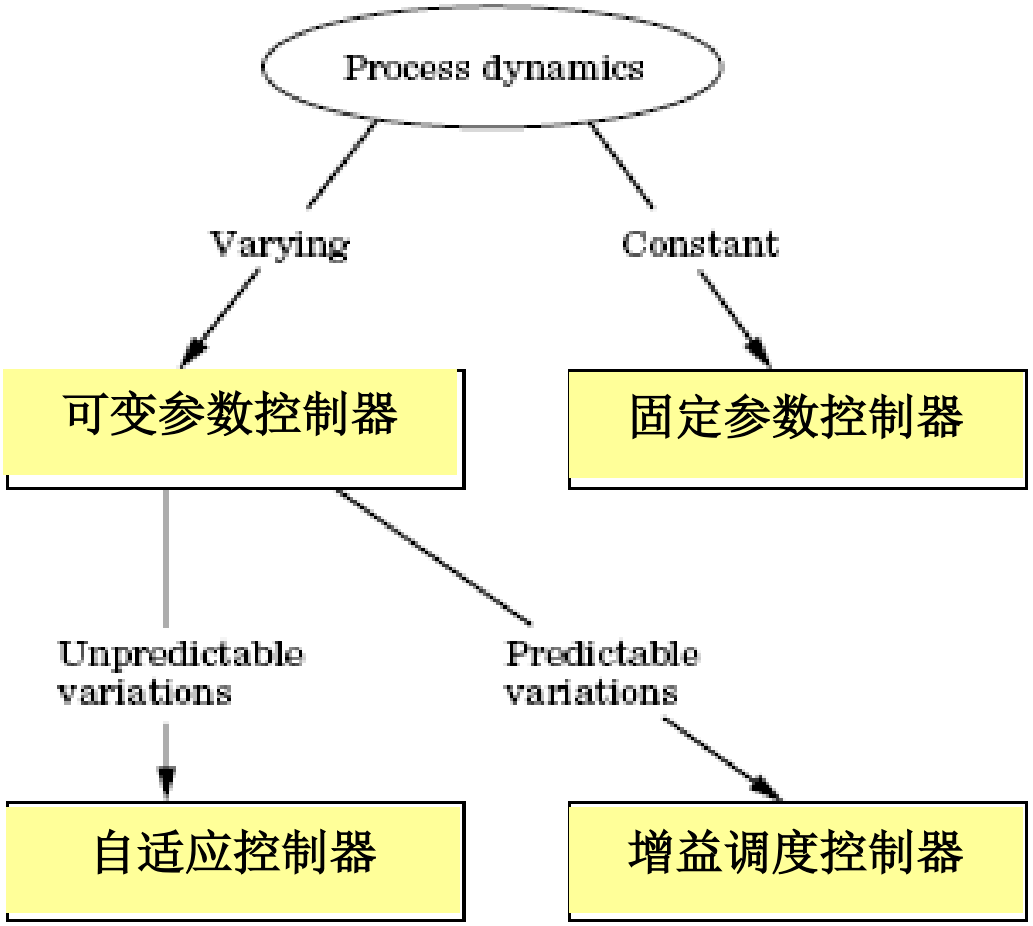


自校正控制器

自校正控制可以看作是参数估计+控制器这两部分组成。



自适应控制应用


Process dynamics
Varying
Constant
可变参数控制器
固定参数控制器
Unpredictable variations
Predictable variations
自适应控制器
增益调度控制器

自适应控制

- 自适应控制和常规的反馈控制一样，也是一种基于数学模型的控制方法，所不同的只是自适应控制所依据的关于模型和扰动的先验知识比较少，需要在系统的运行过程中去不断提取有关模型的信息，使模型逐步完善。
- 可以依据对象的输入输出数据，不断地辨识模型参数，这个过程称为系统的在线辩识。系统运行过程中模型在不断改进，使得自适应控制作用也将随之不断的改进，控制系统具有一定的适应能力。
  - 当系统在设计阶段，由于对象特性的初始信息比较缺乏，系统在刚开始投入运行时可能性能不理想，但是只要经过一段时间的运行，通过在线辩识和控制以后，控制系统逐渐适应，最终将自身调整到一个满意的工作状态。
  - 某些控制对象，其特性可能在运行过程中要发生较大的变化，但通过在线辩识和改变控制器参数，系统也能逐渐适应。

智能控制

智能控制

- 智能控制的概念和原理主要是针对被控对象、环境、控制目标或任务的复杂性提出来的，它的指导思想是依据人的思维方式和处理问题的技巧，解决那些目前需要人的智能才能解决的复杂的控制问题。
- 被控对象的复杂性体现为：模型的不确定性，高度非线性，分布式的传感器和执行器，动态突变，多时间标度，复杂的信息模式，庞大的数据量，以及严格的特性指标等。
- 智能控制是驱动智能机器自主地实现其目标的过程，对自主机器人的控制就是典型的例子，而环境的复杂性则表现为变化的不确定性和难以辨识。

智能控制

- 智能控制以人工智能、模糊理论、控制论为基础发展起来，是多学科交叉的学科，其发展得益于人工智能、认知科学、模糊集理论和生物控制论等许多学科的发展，同时也促进了相关学科的发展。
- 智能控制也是发展较快的新兴学科，尽管其理论体系还远没有经典控制论那样成熟和完善，但智能控制理论和应用研究所取得的成果显示出其旺盛的生命力，受到相关研究和工程技术人员的关注，是控制论未来的主要发展方向。
- 智能控制是一类无需人的干预就能够自主地驱动智能机器实现其目标的自动控制，而智能机器则是在结构化或非结构化的、熟悉的或陌生的环境中，自主地或与人交互地执行人类规定的任务的一种机器。

智能控制的主要特点

- 体现了人的控制策略和控制思想，拥有受控对象及环境的相关知识以及运用这些知识的能力，具有很强的自适应、自学习、自组织和自协调能力、能在复杂环境下进行综合分析、判断和决策，实现对复杂系统的控制。
- 属于典型的交叉学科，涉及人工智能、自动控制、运筹学、系统论、信息论等，在系统的实现上则必须依托计算机技术。
- 与传统自动控制相比，智能控制具有足够的关于人的控制策略、被控对象及环境的有关知识，以及运用这些知识的能力。



智能控制

智能控制是控制论发展史上的又一个里程碑

(1) 复杂工程系统、社会系统和生物系统等需求

(2) 控制论进一步发展的需求

(3) 人工智能、计算机、数学等科学发展的推动

智能控制是一个新兴的学科领域，它是控制理论发展的高级阶段。它主要用来解决那些用传统方法难以解决的复杂系统的控制问题。

智能控制系统是实现某种控制任务的一种智能系统，它由智能控制器和对象组成，具备一定的智能行为。

智能控制

- 智能控制主要包括：专家系统控制、神经网络控制、模糊控制、生物智能（遗传算法、蚁群算法、免疫算法、粒子群算法等）、自学习控制等。
- 智能控制发展的两个方向
  - 人机共融的混合智能控制：人在回路
  - 智能自主控制：自主无人

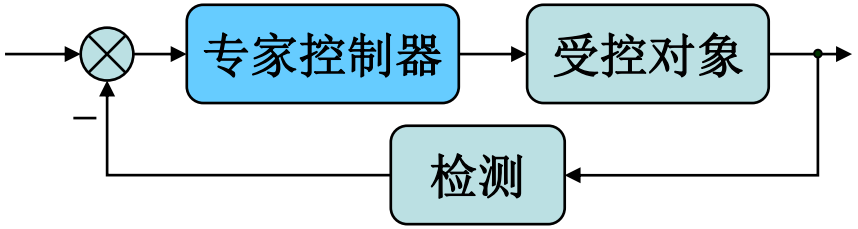
专家控制系统

- 专家系统是一种基于知识的系统，它主要面临的是各种非结构化问题。尤其是处理定性的、启发式或不确定的知识信息，经过各种推理过程达到系统任务目标。
- 专家系统技术的特点为解决传统控制理论的局限性提供了重要的启示，二者的结合导致了一种新颖的专家控制系统。
- 它是指将专家系统的设计规范和运行机制与传统控制理论和技术相结合而成的实时控制系统的设计和实现方法。

常见的两类专家控制系统

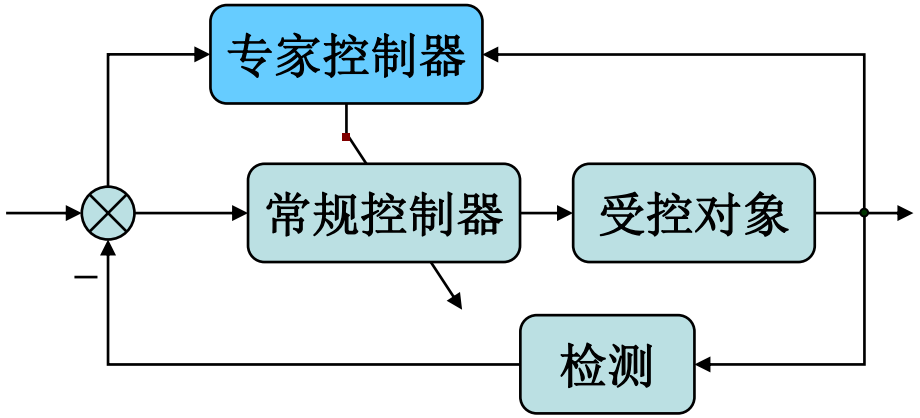
● 直接型专家控制

- 用于取代常规的控制器，直接控制受控对象或生产过程。



● 间控型专家控制

- 和常规控制器相结合，组成对受控对象或生产过程进行间接控制的智能控制系统；
- 通常利用偏差和偏差变化率来调节常规控制器的参数。

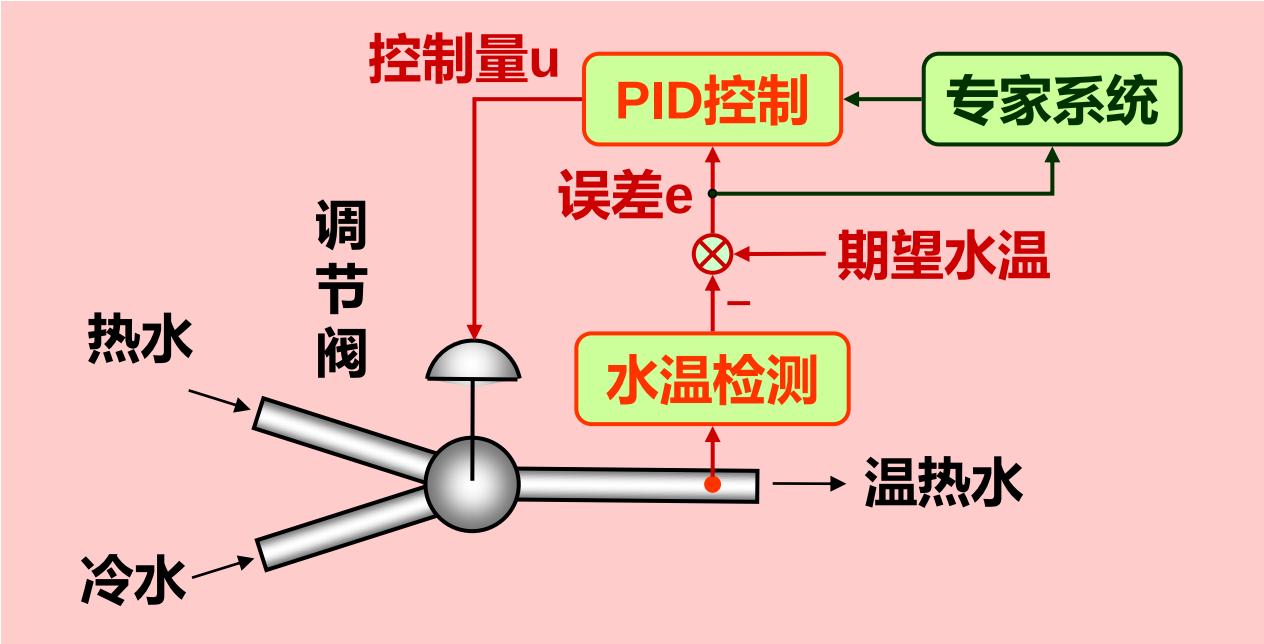


例：水温调节系统的专家控制

间接型专家控制的基本思路：

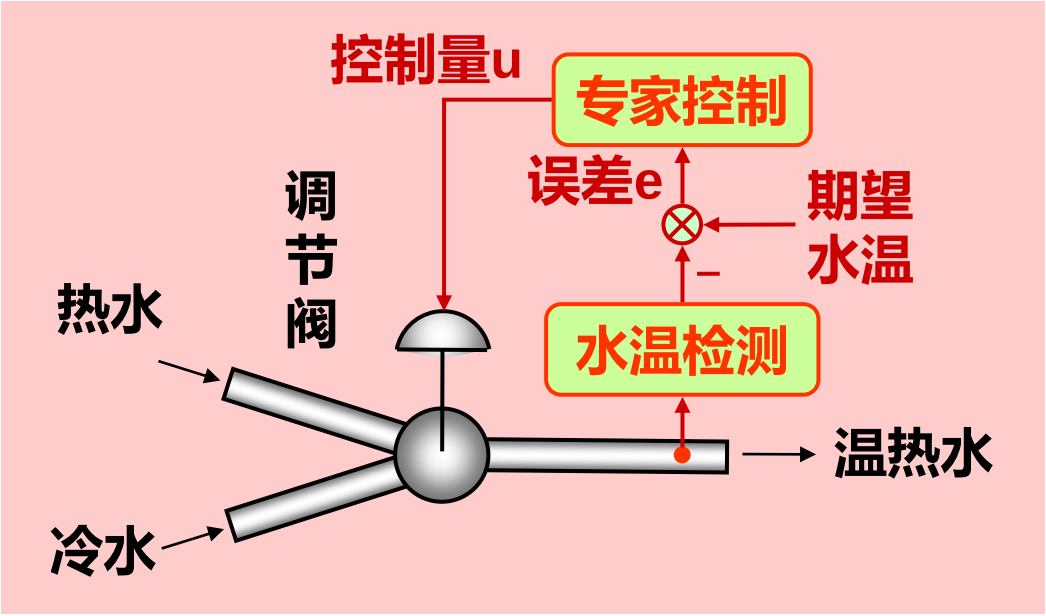
可将常规的PID控制与专家系统相结合，把专家设计和调试PID参数的知识和经验总结成一些规则，根据系统的运行状态自动地调整控制器的相关参数。

这就是所谓的“基于规则的参数自整定PID控制”。



直接型专家控制的基本思路：

对误差和误差变化率进行了分段，并根据其位于哪一段来决定相应的控制量，属于最简单且最直观的分段智能控制方法。下面讨论这种控制方法。



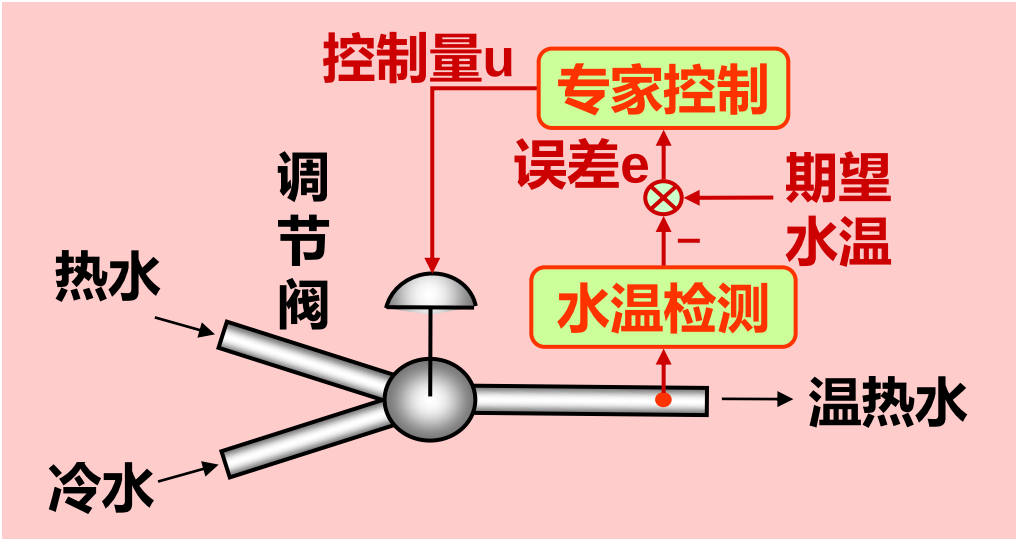
水温调节系统的直接型专家控制

控制规则：

- **若水温很高，则将控制量（热/冷水比值）调至最小；**
- **若水温很低，则将控制量调至最大；**
- **若水温比较低，且没有上升，则大幅度调大控制量；**
- **若水温比较低，且在缓慢上升，则较大幅度调大控制量；**
- **若水温比较低，但上升较快，则适当调大控制量；**

…… ……

专家的知识和经验就体现在如何对e及其变化率进行分段，以及如何确定其与u的具体取值上。



关于专家控制的几点说明

- 专家控制要求不断地根据反馈信息迅速作出决策，对实时性要求很高，因此专家控制器的结构一般比专家系统简单，其核心是知识库和推理机构。
- 知识库所存储的知识既可以是定性的，也可以是定量的，并可以利用知识获取系统随时对知识进行补充、修改和更新；因此，专家控制比常规控制更加灵活，对复杂环境的适应能力更强。
- 如何简便有效地获取专家知识、如何在控制过程中自动修改、更新和扩充知识，并满足实时控制的快速性需求是非常关键的。

模糊控制

- 1965年美国的控制论专家L. A. Zadeh教授创立了模糊集合论，从而成为研究和处理模糊性现象提供了一种新的工具。
  - 现实生活中的一些概念是有着明确意义的，比如说“一个”、“男人”、“学校”等概念，对于这些明确的概念，在数学中常常用确定性集合来表示。
  - 但现实生活中不是每个概念都是很明确的，比如“青年人”、“中年人”、“老年人”这些概念，很难在年龄轴上划两条线，表明在两条线内的就是青年人，而在其外的就截然不是青年人。因为人的生命是一个连续的过程，一个人从青年步入中年是一个渐变的过程。
  - 我们把这样的一类概念称之为模糊概念。模糊集合理论就是处理这些模糊概念的。
- 利用模糊集合的理论来建立系统模型，设计控制器的新型方法——**模糊控制**也随之诞生。

模糊控制

- 在模糊理论中需要把一个事物的“不确定”程度用数学定量化地表示了出来，说明“不确定”度的大小。
  - 例如要表示大气的温度，当确定了时间、地点后，大气温度就是唯一确定的数值，是确定的概念，但是要表明该地某一时刻的气温是“热”、“不热”、或“适中”这些信息则是不确定的。
  - 由于人们对大气温度的感受不同，而且感受随时间、场合的变化也不尽相同，究竟多少摄氏度才算“热”、或“不热”并没有一个公认的定量标准或界限，因气温的变化是逐渐且连续的，不存在突变。
  - 大气温度“热”、“不热”、“适中”这类词语就包含了有确定的概念，致使其分界线模糊不清，这类信息称之为模糊信息。
- 在模糊理论中模糊信息的不确定程度用“元函数”来表达。元函数在数学上被看作是一个集合，即表示“不确定”程度的集合，称之为“模糊集”。
- 模糊集的边界是不确定的，该有确定性与概率论或统计学中的有确定性有本质的不同。因概率代表某一事件发生前的不确定率，但事件发生后就变成了一个确定的值，然而元函数即使在事件发生后也是不确定的。

模糊控制

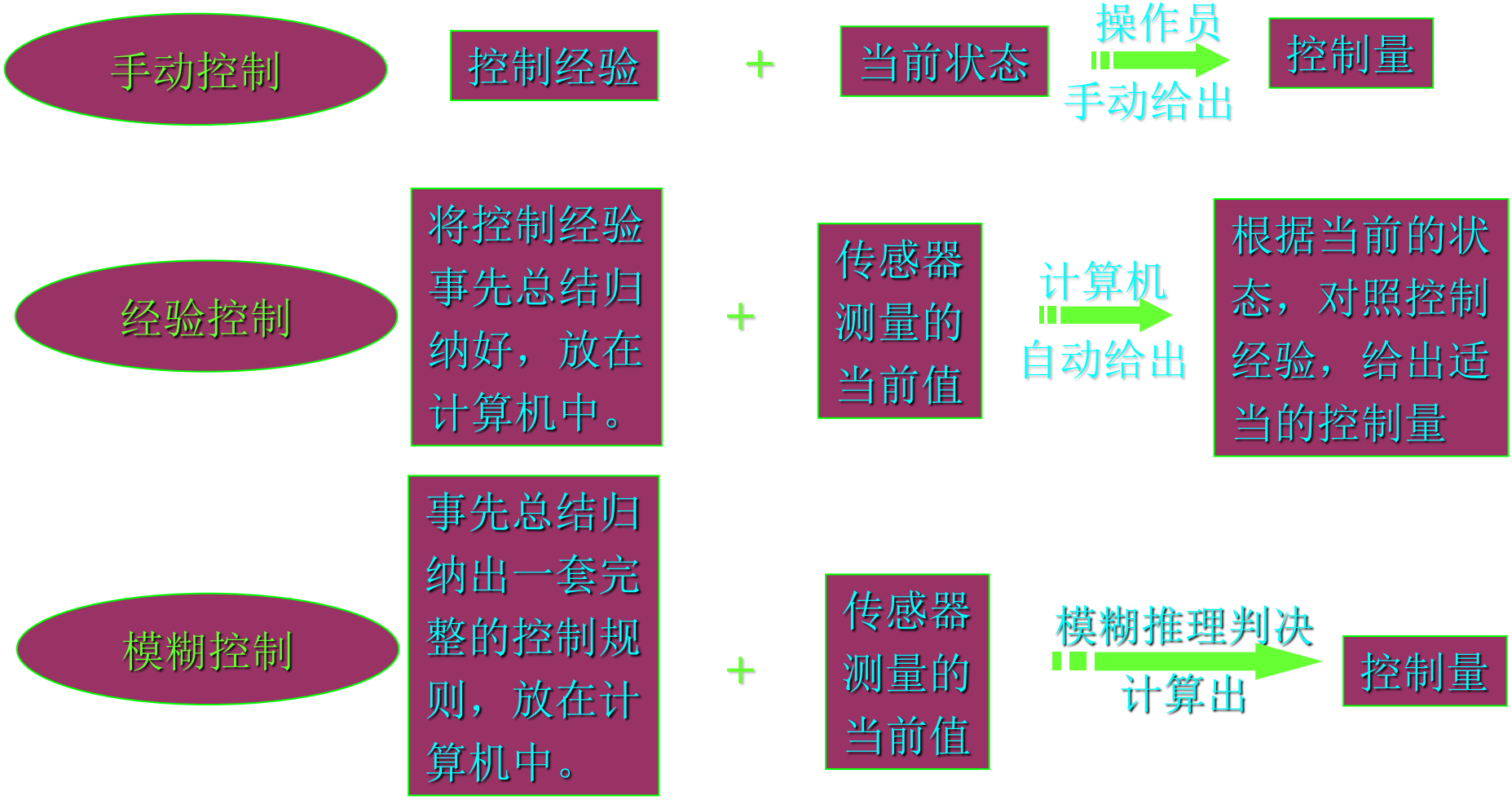
1. 什么是模糊控制？

- **模糊控制**是用模糊数学的知识模仿人脑的思维方式，对模糊现象进行识别和判决，给出精确的控制量，对被控对象进行控制。
- 模糊控制的核心就是利用模糊集合理论，把人的控制策略（自然语言）转化为计算机能够接受的控制算法（算法语言），这种方法不仅能实现控制，而且能模拟人的思维方式对一些无法构造数学模型的被控对象进行有效的控制。

2. 模糊控制的特点

与经典控制理论和现代控制理论相比，模糊控制的主要特点是**不需要建立对象的数学模型**。

模糊控制


手动控制
控制经验
+
当前状态
操作员
手动给出
控制量
经验控制
将控制经验事先总结归纳好，放在计算机中。
+
传感器测量的当前值
计算机
自动给出
根据当前的状态，对照控制经验，给出适当的控制量
模糊控制
事先总结归纳出一套完整的控制规则，放在计算机中。
+
传感器测量的当前值
模糊推理判决
计算出
控制量

模糊控制

3. 手动控制和经验控制

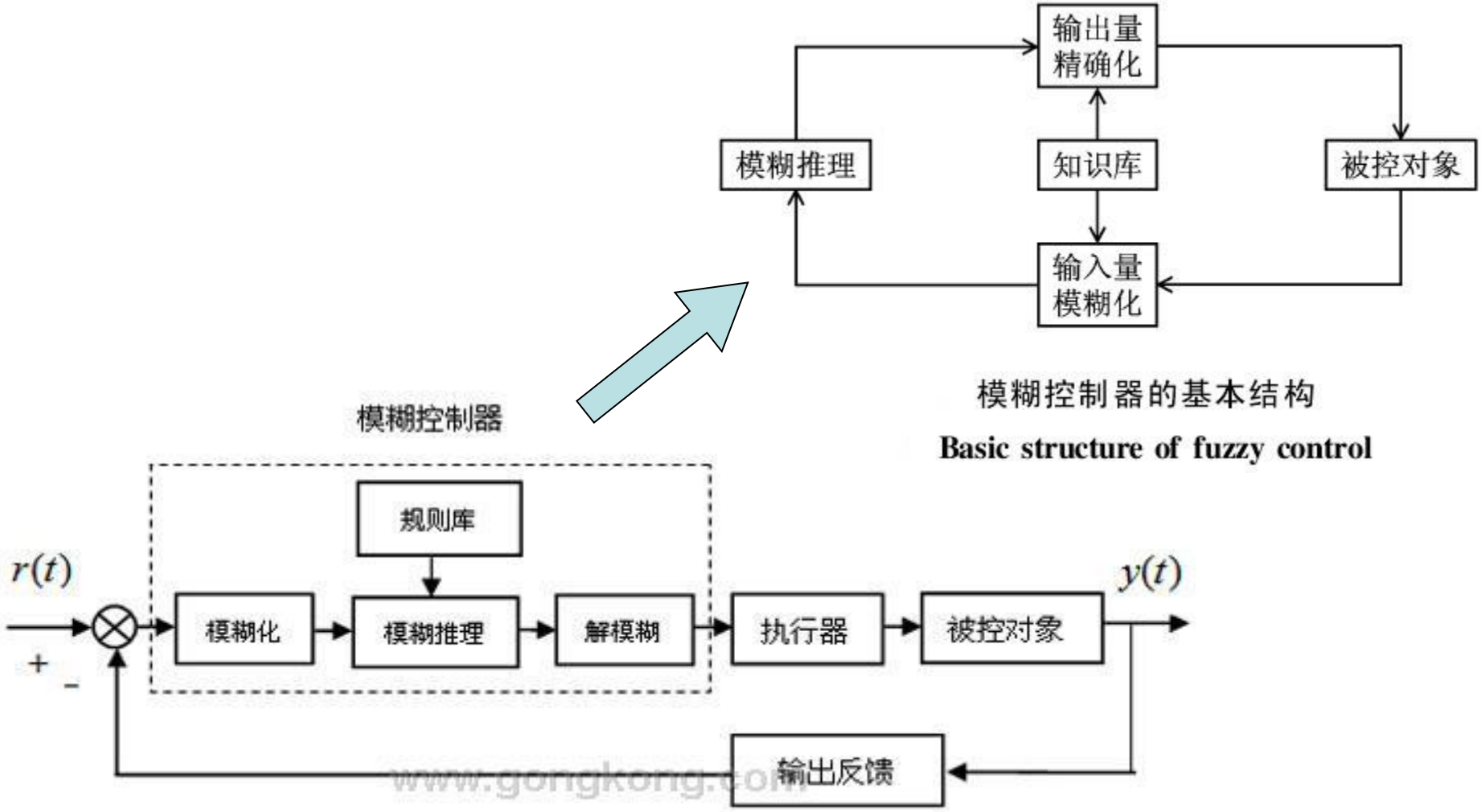
- 操作人员根据对象的当前状态和以往的控制经验，用手动控制的方法给出适当的控制量，对被控对象进行控制。
- 用计算机模拟操作人员手动控制的经验，对被控对象进行控制。

4. 模糊控制的基本思想

- 首先根据操作人员手动控制的经验，总结出一套完整的控制规则；
- 再根据系统当前的运行状态，经过模糊推理、模糊判决等运算，求出控制量，实现对被控对象的控制。

模糊控制并不需要建立控制过程的精确的数学模型，而是完全凭人的经验知识“直观”地控制，属于智能控制的范畴。

模糊控制


输出量
精确化
模糊推理
知识库
被控对象
输入量
模糊化
模糊控制器的基本结构
Basic structure of fuzzy control
模糊控制器
规则库
r(t)
模糊化
模糊推理
解模糊
执行器
被控对象
y(t)
+
-
输出反馈
www.gongkong.com

模糊控制

模糊控制器包括四部分：

1) 模糊化：选定模糊控制器的输入量，其转换为系统可识别的模糊量：
   a) 对输入量进行满足模糊控制需求的处理;
   b) 对输入量进行尺度变换;
   c) 确定各输入量的模糊语言取值和相应的隶属度函数。
2) 规则库：根据人类专家的经验建立模糊规则库。模糊规则库包含众多控制规则，是从实际控制经验过渡到模糊控制器的关键步骤。
3) 模糊推理：实现基于知识的推理决策。
4) 解模糊：将推理得到的控制量转化为控制输出。

模糊控制

- 模糊控制是一种近似推理控制，具有人类思维的若干特点。能够根据一系列模糊知识和数据，在一定的前提条件下统筹考虑控制过程的各种控制行为，推导出符合实际、符合逻辑关系的结论。IF A and B, THEN C是模糊控制常使用的推断语言。
- 模糊控制中的前提条件由测量传感器得到，故是一些确定的值，推论的结果作为控制系统的操作变量送至执行单元，因此推论的结果也应该是确定的数值。
- 体现模糊的地方在前提条件本身，所以模糊控制是在一些不确定的前提条件下，应用模糊理论进行模糊推断而得到一个确定的结果。因此推论本身往往既包含确定的成份，也包含模糊的成份。
  - 如在某个特殊条件下输出应增大还是减小，一般是确定的，但应增大或减小多少、执行速度如何，都是根据操作者的经验总结出来的，带有很大的人为性，在一定程度上是模糊的。
- 模糊控制适用于理论和经验性推理，通常用于与人类判断和感觉有关的控制问题，以及难以建立数学模型的控制系统。

模糊控制

- Fuzzy-PID复合控制（ Fuzzy PID Composite Control ）
- 自适应模糊控制（ Adaptive Fuzzy Control ）
- 参数自整定模糊控制（ Parameter Self-tuning Fuzzy Control ）
- 专家模糊控制EFC（Expert Fuzzy Controller ）
- 仿人智能模糊控制（Humanized Intelligent Fuzzy Control)
- 神经模糊控制（Neuro-Fuzzy Control)
- 多变量模糊控制（ Multivariable Fuzzy Control ）

谢 谢！